

## Вопрос 1

**Первообразная. Определение. Доказать теорему о совокупности всех первообразных. Неопределенный интеграл, определение. Свойства неопределенного интеграла.**

### Определения

**Первообразная** к  $f(x)$ - это такая функция  $F(x)$  , что на всем данном промежутке функция  $f(x)$  является производной для  $F(x)$  (или  $f(x)dx$  — дифференциал для  $F(x)$ )

**Неопределенный интеграл** - множество функций вида :  $F(x) + C$  , где  $F(x)$  - первообразная , а  $C$ - произвольная константа. Обозначается :  $\int (f(x))dx$

### Теорема

Если некотором промежутке  $[a, b]$  -

$\exists F(x)$  — Первообразная функции  $f(x)$ , то и функция :  
 $F(x) + C$  тоже первообразная данной функции, если  $C = const$

Док-ВО:

Пусть функции  $\Phi(x)$  и  $F(x)$  - первообразные функции  $f(x)$

Так как данные функции имеют одну и ту же производную, то они отличаются на константу. То есть :

$$\Phi(x) = F(x) + C \quad \blacksquare$$

Более развернуто :

Пусть функции  $G(x)$  и  $F(x)$  - первообразные функции  $f(x)$

$$\varphi(x) = G(x) - F(x)$$

$$\varphi'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

По теореме Лагранжа

$$\frac{\varphi(a) - \varphi(b)}{b - a} = \varphi'(c) \implies \varphi(a) - \varphi(b) = 0 * (b - a)$$

$$\varphi(a) = \varphi(b) = const \quad \blacksquare$$

### Свойства

$$1) \quad d \int f(x)dx = f(x)dx \quad \text{или}$$

$$(\int f(x)dx)' = f(x)$$

$$2) \quad \int F'(x)dx = F(x) + C \quad \text{или}$$

$$\int d(F(x))dx = F(x) + C$$

$$3) \quad \int (k * f(x) \pm s * g(x))dx = k * \int f(x)dx \pm s * \int g(x)dx$$

## Вопрос 2

## Таблица основных интегралов (с доказательствами). Примеры неберущихся интегралов.

### Таблица

|                                                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0) $\int 0 \, dx = C$                                                                                 | 11) $\frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln( x + \sqrt{x^2 + a^2} )$       |
| 1) $\int dx = x + C$                                                                                  | 12) $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$ |
| 2) $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$                                                            | 13) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$      |
| 3) $\int \frac{dx}{x} = \ln(x) + C$                                                                   |                                                                     |
| 4) $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$                                                             |                                                                     |
| 5) $\int e^x dx = e^x + C$                                                                            |                                                                     |
| 6) $\int \sin x dx = -\cos x + C$                                                                     |                                                                     |
| 7) $\int \cos x = \sin x + C$                                                                         |                                                                     |
| 8) $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg}(x) + c$                                            |                                                                     |
| 9) $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg}(x) + c$                                              |                                                                     |
| 10) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \frac{1}{2a} \ln \left( \left  \frac{x-a}{x+a} \right  \right)$ |                                                                     |

Доказательство формул проводится с помощью дифференцирования

### Неберущиеся интегралы

- 1)  $\int e^{-x^2} dx$
- 2)  $\int \sin x^2 dx$  и  $\int \cos x^2 dx$
- 3)  $\int \frac{\sin x}{x} dx$  и  $\int \frac{\cos x}{x} dx$
- 4)  $\int \frac{dx}{\ln x}$

## Вопрос 3-4

### Вычисление неопределенного интеграла с помощью операции подведения под знак дифференциала.

Если у нас есть следующие дифференцируемые функции, то

$$\int g(t) dt = G(t) + C, \text{ то}$$
$$\int g(\omega(x)) \omega'(x) dx = G(\omega(x)) + C$$

Это напрямую следует из формулы дифференцирования сложной функции:

$$\frac{d}{dx} G(\omega(x)) = G'(\omega(x)) \omega'(x) = g(\omega(x)) \omega'(x)$$

Итого, если у нас есть следующие

$$\int f(\omega(t)) \omega'(t) dt = \int f(\omega(t)) d(\omega(t)), \text{ то есть}$$

$\omega(t)$  - новая переменная по которой происходит дифференцирование

Пример

$$\int \sin^3 x \cos x dx = \int \sin^3 x d(\sin x) = \frac{\sin^4 x}{4} + C$$

## Формула замены переменного в неопределённом интеграле.

Аналогично с подведением под знак дифференциала.

$$\int g(t)dt = G(t) + C, \text{ то}$$

$$\int g(\omega(x))\omega'(x)dx = G(\omega(x)) + C$$

Это напрямую следует из формулы дифференцирования сложной функции:

$$\frac{d}{dx}G(\omega(x)) = G'(\omega(x))\omega'(x) = g(\omega(x))\omega'(x)$$

Итого, если у нас есть следующие

$$\int f(\omega(x))\omega'(x)dx = \int f(\omega(x))d(\omega(x)), \text{ то есть}$$

$\omega(x)$  - новая переменная по которой происходит дифференцирование

Тогда получаем, что можно подобрать более удобную функцию для интегрирования

$$\text{То есть, если } f(x)dx = g(\omega(x))\omega'(x)dx, \quad t = \omega(x)$$

Тогда достаточно вычислить интеграл

$$\int g(t)dt = G(t) + C \text{ чтобы из подстановки } t = \omega(x)$$

$$\int f(x)dx = \int g(t)dt$$

## Вопрос 5

**Формула интегрирования по частям, доказать. Три стандартных случая вычисления интеграла интегрированием по частям.**

### док-во формулы

Пусть  $u = f(x)$  и  $v = g(x)$ , причем  $u' = f'(x)$ ,  $v' = g'(x)$  Тогда

$$d(uv) = ud(v) + vd(u) \implies ud(v) = d(uv) - vd(u)$$

Если проинтегрировать обе части уравнения, то получим следующие

$$\int u dv = uv - \int v du - \text{формула интегрирования по частям}$$

### Три стандартных случая вычисления

1.  $\int P_n(x)(e^{ax+b})dx$  или  $\int P_n(x) \sin(ax+b)dx$  или  $\int P_n(x) \cos(ax+b)dx$ , где  $P_n(x)dx = u$

$$2. \int P_n(x) \begin{pmatrix} \log_a x \\ \arcsin x \\ \arccos x \\ \arctan x \\ \operatorname{arctg} x \end{pmatrix}, \text{ где } P_n(x)dx = dv$$

3. Циклические

$$\int e^{ax} \sin bx \text{ u } \int e^{ax} \cos bx$$

$P_n(x)$ - многочлен степени n